

אינפי 1 - סמסטר ב' (2-80131)

מועד א' תשפ"א — 8/07/2021

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה : פרופ' רון ליבנה

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על **ארבע** מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- כתבו בצורה קריאה! אל תכתבו בדיו אדום!
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים בהם אתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת :

מספר ת"ז :

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה .

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) תהי $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המוגדרת בסביבה מנוקבת של $x_0 \in \mathbb{R}$.

(i) (2.5 נקודה) הגדירו את $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ בלשון היינה (כלומר, בעזרת סדרות).

(ii) (10 נקודות) הוכיחו כי ההגדרה בלשון היינה שקולה להגדרה באמצעות ε, δ .

(ב) תהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה. הראו כי $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ אם ורק אם אין ל- $(x_n)_{n=1}^\infty$ תת סדרה שחסומה מלעיל.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$, ותהי $(x_n)_{n=1}^\infty$ סדרה כך שלכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $a \leq x_n \leq b$.

(i) (6.5 נקודות) הראו כי מתקיים לפחות אחד מהבאים:

• קיימת תת סדרה של $(x_n)_{n=1}^\infty$ המוכלת בקטע $[a, \frac{a+b}{2}]$.

• קיימת תת סדרה של $(x_n)_{n=1}^\infty$ המוכלת בקטע $[\frac{a+b}{2}, b]$.

(ii) (6 נקודות) הראו כי ל- $(x_n)_{n=1}^\infty$ יש תת סדרה מתכנסת.

(ב) תהא $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה. נתונה סדרה $(x_n)_{n=1}^\infty$ שכל איבריה שונים זה מזה.

נתון כי לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_n \in [0, 1]$ וכן $f(x_n) = 0$.

(i) (6 נקודות) הוכיחו: קיימת תת-סדרה של $(x_n)_{n=1}^\infty$ שמתכנסת לנקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש- $f(x_0) = 0$.

(ii) (6.5 נקודות) נניח כי $x_0 \in (0, 1)$ וכי f גזירה ב- x_0 . הוכיחו: $f'(x_0) = 0$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהי $n \in \mathbb{N}$ זוגי ויהיו $a_0, a_1, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$. נגדיר את הפולינום $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$. הוכיחו כי ל- p יש מינימום ב- $\mathbb{R}$ (כלומר קיים $x_0 \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $p(x) \geq p(x_0)$).

(ב) יהי $x \in \mathbb{R}$. הוכיחו כי הטור $\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}$ מתכנס. (כאן $0! = 1$ וכן $x^0 = 1$ לכל $x \in \mathbb{R}$).

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) תהי $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה, ונניח כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) = f(x+1)$.

(i) (6.5 נקודות) הראו כי f רציפה במידה שווה ב- $\mathbb{R}$.

(ii) (6 נקודות) נתון כי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$. הראו כי לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $f(x) = L$.

(ב) יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ מקטע (כלומר, לכל $a, b \in I$ ולכל c כך ש- $a < c < b$ מתקיים $c \in I$).

נניח ש- I חסום. הראו ש- I הוא קטע.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) תהי $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה בקטע $(0, 1)$ ורציפה בקטע $[0, 1]$.

נתון $f(0) = 0$ ו- $f(1) = 1$. נתון גם כי $f'(x) \leq 1$ לכל $x \in (0, 1)$.

הוכיחו כי $f(x) = x$ לכל $x \in [0, 1]$.

(ב) יהי $\sum_{n=1}^\infty a_n$ טור.

(i) (2 נקודות) הגדירו: $\sum_{n=1}^\infty a_n$ מתכנס בהחלט

(ii) (7 נקודות) הוכיחו כי אם $\sum_{n=1}^\infty a_n$ מתכנס בהחלט אזי הוא מתכנס.

(iii) (3.5 נקודות) תנו דוגמאות לשני טורים שונים $\sum_{n=1}^\infty a_n$ ו- $\sum_{n=1}^\infty b_n$ כך שכל אחד מהם מתכנס אך אינו מתכנס בהחלט (אין צורך להוכיח דוגמה אם היא ניתנה בכיתה).